

QUICK SORT

PROGRAM CODING:

```
#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void quick(int a[],int,int);

void split(int a[],int,int);

void main()

{

    int i,n,a[20];

    clrscr();

    printf("\n Enter the limit:");

    scanf("%d",&n);

    printf("\n Enter the elements to be sorted\n");

    for(i=0;i<n;i++)

    {

        printf("\n\t a[%d]=",i);

        scanf("%d",&a[i]);

    }

    quick(a,0,n-1);

    printf("\n The sorted elements are:");

    for(i=0;i<n;i++)

    printf("%d\t",a[i]);

    getch();

}

void quick(int a[],int first,int last)
```

```

{
    int x,i,j;
    if(first<last)
    {
        x=a[first];
        i=first;
        j=last;
        while(i<j)
        {
            while(a[i]<=x&& i<last)
                i++;
            while(a[j]>=x&& j>first)
                j--;
            if(i<j)
                split(a,i,j);
        }
        split(a,first,j);
        quick(a,first,j-1);
        quick(a,j+1,last);
    }
}

void split(int a[],int i,int j)
{
    int temp;
    temp=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=temp;
}

```

}